

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

71) A Transformada Z de um degrau unitário aplicado no instante $t = 0$, na região de convergência, é dada por:

a)

$$\frac{z - 1}{z}$$

b)

$$\frac{1}{z - 1}$$

c)

$$\frac{1}{z}$$

d)

$$\frac{z}{z - 1}$$

e)

$$z$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

108) Um sistema discreto tem como entrada $r(n)$ e saída $y(n)$, que se relacionam pelas equações de diferenças

$$\begin{cases} x(n) - 0,5 \cdot x(n-1) = r(n) \\ y(n) - 0,8 \cdot y(n-1) = x(n) \end{cases}$$

A função de Transferência do sistema $H(z) = \frac{Y(z)}{R(z)}$ é

a)

$$\frac{1}{z^2 + 1,3z + 0,4}$$

b)

$$\frac{z}{z^2 - 0,8z + 0,4}$$

c)

$$\frac{z}{z^2 - 0,3z + 0,4}$$

d)

$$\frac{z^2}{z^2 + 1,3z + 0,4}$$

e)

$$\frac{z^2}{z^2 - 1,3z + 0,4}$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

110) A equação recursiva a seguir gera a sequência causal $y(n)$.

$$\begin{cases} y(n) = 0 \text{ para } n < 0 \\ y(n) - 5 \cdot y(n-1) = 1 \text{ para } n = 0 \\ y(n) - 5 \cdot y(n-1) = 0 \text{ para } n > 0 \end{cases}$$

A expressão de $y(n)$ para $n \geq 0$ é

- a) $y(n) = 5^n$
 - b) $y(n) = 5^{n-1}$
 - c) $y(n) = 5^{-n}$
 - d) $y(n) = 5^n - 2^n$
 - e) $y(n) = 3(5)^n$
-

Gabarito

Sinais e Sistemas

Transformada Z e equações de diferenças

71) D

108) E

110) A